

Interrogación 1

1/9/2025

7/8 Points

Intento 1



Revisar la retroalimentación

1/9/2025

Intento 1 Puntaje:

7/8



Agregar comentario

Calificación anónima: **no**

Se permiten intentos ilimitados

1/9/2025 para 1/9/2025

▼ Detalles

Interrogación 1- ETI188-2/2025-2

- *Considera el siguiente caso*

Eres director técnico de un equipo en *Google Cloud* que trabaja en la implementación de *TensorFlow*, la plataforma de aprendizaje automático desarrollada por la compañía, dentro del Proyecto *Maven*, una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El objetivo del proyecto es utilizar sistemas de inteligencia artificial para procesar enormes volúmenes de imágenes captadas por drones militares en zonas de conflicto. La meta declarada es acelerar el análisis de video para identificar de manera automática objetos de interés como vehículos, personas, edificaciones, armas o equipamiento militar.

Desde el punto de vista técnico, tu equipo está entrenando redes neuronales convolucionales (CNNs) sobre millones de imágenes previamente etiquetadas, muchas de ellas obtenidas de vuelos de drones y satélites. Estos modelos buscan mejorar la detección de patrones visuales en entornos complejos, donde un analista humano tardaría horas o días en revisar secuencias de video que la IA puede procesar en segundos. El sistema se integra en un pipeline que recibe imágenes en tiempo real, las clasifica, y genera “*flags*” que luego pueden ser revisados por operadores humanos.

Los resultados iniciales son prometedores: el modelo alcanza una precisión superior al 90% en la clasificación de vehículos en carreteras despejadas y entornos rurales. Sin embargo, aparecen problemas críticos en situaciones realistas de combate. En entornos urbanos densos, con edificios colapsados, multitudes de personas o baja visibilidad nocturna, la tasa de falsos positivos y falsos negativos se eleva considerablemente. Por ejemplo, mochilas, cámaras o bolsas pueden ser interpretadas como rifles, y estructuras civiles como objetivos militares. Una clasificación errónea en este contexto puede tener consecuencias fatales, ya que un objeto mal etiquetado puede influir en la decisión de atacar un objetivo.

Más allá de la cuestión técnica, existe un debate intenso dentro de *Google*. Miles de empleados han firmado cartas y protestado, sosteniendo que la participación de la empresa en proyectos militares contradice sus valores fundacionales, especialmente su antiguo lema “*Don’t be evil*”. Argumentan que, incluso si la tecnología se presenta como “defensiva”, se trata de un sistema de *uso dual*, que puede terminar facilitando acciones ofensivas letales. Otros empleados y directivos defienden el proyecto con el argumento de que la IA podría hacer las operaciones más precisas, reducir errores humanos y salvar vidas de soldados y civiles, además de fortalecer la relación estratégica de la empresa con el gobierno de EE.UU.

Como director técnico, estás en una posición clave. No puedes simplemente evadir el problema: tienes capacidad para recomendar que el proyecto continúe tal como está, que se suspenda hasta implementar mejoras técnicas y éticas, o que se renegocie con condiciones adicionales como una auditoría independiente, trazabilidad de uso o limitaciones explícitas a sus aplicaciones. Tu decisión no solo afectará el desempeño técnico del modelo y la relación contractual con el Departamento de Defensa, sino también la moral de tu equipo, la imagen pública de *Google* y, potencialmente, la vida de personas en los lugares donde se despliegue la tecnología.

Considera los siguientes cursos de acción posibles:

1. Suspender la entrega y exigir salvaguardas técnicas y éticas antes de continuar

Suspender el proyecto permitiría reforzar el pipeline técnico de *Maven* con salvaguardas adicionales. Podrías proponer que *TensorFlow* se use junto a sistemas de validación cruzada con datasets adversariales y condiciones de “edge cases” (por ejemplo, peatones en entornos nocturnos, vehículos cubiertos, objetivos parcialmente ocultos). Esto reduciría la tasa de falsos positivos y falsos negativos que, en contextos militares, pueden derivar en muertes injustificadas o fallos estratégicos. Además, introducir un “*human-in-the-loop*” significaría que las decisiones críticas se validen siempre por operadores humanos, evitando la delegación ciega en un algoritmo. A nivel reputacional, la decisión sería vista como una señal de integridad, tanto por parte de empleados críticos como de la opinión pública, fortaleciendo la confianza en *Google* como empresa coherente con sus valores. En el largo plazo, *Google* podría posicionarse como líder en IA responsable, generando ventajas competitivas en mercados fuertemente regulados como la UE.

Por otro lado, suspender implicaría violar o renegociar los plazos del contrato con el Departamento de Defensa, lo que podría costar decenas de millones de dólares en ingresos proyectados y dañar relaciones estratégicas con el gobierno de EE.UU. Otras empresas (como *Palantir* o *Amazon Web Services*) podrían ocupar ese espacio, debilitando el peso de *Google* en el sector defensa. A nivel interno, directivos y accionistas podrían percibir la medida como un riesgo financiero y una muestra de falta de pragmatismo. Desde lo técnico, implementar estas mejoras requeriría meses de trabajo adicional, reasignación de personal, y posiblemente reentrenar modelos con datasets más amplios y costosos. Esto aumentaría la carga de los ingenieros y podría generar frustración entre quienes creen que el producto ya es “suficientemente bueno” para cumplir con los requisitos del cliente.

En términos sociales, suspender el proyecto enviaría una señal fuerte de que empresas privadas de tecnología pueden rechazar usos militares si entran en conflicto con sus valores. Esto podría inspirar a otros actores de la industria a establecer políticas similares, fortaleciendo el debate global sobre ética en IA. Sin embargo, también podría interpretarse como un acto de debilidad institucional, y alimentar narrativas políticas sobre la “falta de compromiso” de empresas del *Silicon Valley* con la seguridad nacional, lo que podría deteriorar la imagen de *Google* en ciertos sectores de la sociedad estadounidense.

2. Continuar el proyecto en los términos actuales, cumpliendo con el contrato

Cumplir con los plazos fortalece la reputación de *Google* como proveedor confiable y refuerza su posición en el mercado de defensa. Desde lo técnico, significa entregar un sistema de visión artificial construido con *TensorFlow* que, aunque imperfecto, ya ha mostrado un desempeño superior al análisis humano en velocidad y en identificación básica de patrones en grandes volúmenes de imágenes. Si el sistema se integra correctamente en un esquema de apoyo y no como decisión autónoma, podría ayudar a reducir la carga de trabajo de analistas militares y prevenir errores humanos derivados del cansancio. A nivel económico, mantener el contrato asegura ingresos directos y abre la puerta a nuevas licitaciones y colaboraciones estratégicas con agencias gubernamentales. A nivel interno, los equipos de liderazgo verían en ti a alguien que garantiza estabilidad y resultados, lo que fortalecería tu autoridad.

El principal riesgo técnico es que el sistema, al desplegarse en escenarios reales con niebla, entornos urbanos complejos o visuales distorsionadas, genere errores de clasificación graves. Una tasa de falsos positivos del 9% puede traducirse en vidas civiles perdidas, mientras que falsos negativos pueden poner en riesgo a tropas. Como el sistema se presenta bajo la marca de *Google* y usa *TensorFlow*, cualquier incidente negativo podría vincularse públicamente con la compañía, generando una crisis reputacional. Además, continuar sin cambios profundizaría la brecha interna con empleados críticos: muchos podrían renunciar, como ya ocurrió, debilitando el talento interno y fomentando protestas públicas. Socialmente, *Google* podría pasar a ser vista como un actor que prioriza contratos militares por sobre sus valores declarados, dañando su imagen global, sobre todo en países donde la marca se asocia con innovación ética y servicios civiles.

Continuar con *Maven* podría, en el mejor de los casos, mejorar la precisión de las operaciones militares y reducir muertes en combate. Pero también consolidaría la normalización del uso de IA en conflictos bélicos, con el riesgo de iniciar una carrera tecnológica militar en la que compañías privadas juegan un rol central sin supervisión democrática clara. La percepción pública sobre la profesión de ingeniería y sobre *Google* podría transformarse, pasando de ser vistos como innovadores civiles a contratistas de guerra.

3. Negociar una solución intermedia: entrega condicionada con auditoría y límites de uso

Optar por una entrega condicionada te permitiría cumplir parcialmente el contrato, pero introduciendo requisitos adicionales: que el sistema basado en *TensorFlow* se use *solo* en tareas de reconocimiento y defensa, que se establezcan protocolos de auditoría externa, y que Google haga pública la naturaleza de su participación. Esto preservaría parte de los ingresos y mantendría la relación con el Departamento de Defensa, pero al mismo tiempo reduciría el riesgo de uso ofensivo directo. A nivel técnico, añadir módulos de logging y trazabilidad en *TensorFlow* permitiría analizar retrospectivamente cada decisión algorítmica, aportando transparencia y rendición de cuentas. A nivel organizacional, se mostraría a la compañía como pragmática y flexible: capaz de colaborar, pero sin abandonar principios éticos básicos.

Por otro lado, esta estrategia conlleva riesgos de “ambigüedad ética”. Para los críticos internos, entregar bajo condiciones no elimina la contradicción con los valores de la empresa, y puede ser visto como una claudicación. Para el cliente, las restricciones pueden ser interpretadas como limitaciones operacionales inaceptables. Esto podría generar conflictos contractuales o la terminación del acuerdo. Desde lo técnico, añadir mecanismos de auditoría y transparencia no resuelve completamente el riesgo de errores de clasificación, solo lo hace más trazable. También existe la posibilidad de que, una vez entregado, el sistema sea usado de formas distintas a las pactadas, lo que plantea el problema de la responsabilidad por el control posterior del uso de la tecnología.

Socialmente, una posición intermedia podría ser percibida como un ejemplo de gobernanza corporativa responsable, sentando precedentes para futuros contratos de IA de uso dual. Pero también podría generar cinismo: la empresa proclama límites éticos, pero en la práctica sigue participando en proyectos militares. Esto podría dañar la coherencia de la imagen pública de *Google* y del rol de los ingenieros, presentándolos como actores que intentan “contentar a todos” sin adoptar una posición firme.

Actividad

1. Para cada uno de los cursos de acción, indica qué principios de ética profesional podrían emplearse para apoyarlo, y con qué principios entra en tensión. Para esto, debes indicar qué entiendes por cada principio empleado, y explicar por qué crees que se aplica dicho curso de acción (es decir, qué aspectos específicos de ese curso de acción se alinean o entran en tensión con tal o cual principio).
2. Sobre la base del análisis ético de cada curso de acción, ofrece un argumento a favor de **uno** de los cursos de acción, indicando qué razones o criterios empleaste para comparar sus ventajas y desventajas éticas con las de los cursos de acción alternativos.

Límite de extensión: 800 palabras

Nota 1: Puedes utilizar (1) información sobre el caso real para completar o rectificar información planteada en el caso, y también (2) información sobre las consecuencias reales del uso de la

tecnología y de las decisiones que tomó la compañía para apoyar tu análisis, si es que estos datos son relevantes desde el punto de vista de la ética profesional.

Nota 2: Ten en cuenta que hay diferentes criterios válidos por medio de los cuales puedes comparar los pros y contras éticos que hayas identificado para cada curso de acción. Sólo por mencionar algunas posibilidades, un curso de acción podría ser preferible a otro porque (1) es apoyado por más principios éticos y/o entra en tensión con menos principios éticos, (2) es apoyado por principios éticos que tienen más peso que los principios que apoyan cursos de acción alternativos (en este caso tienes que justificar la jerarquía de principios propuesta) o (3) cumple en mayor medida que las otras opciones un principio ético determinado (aquí también debes indicar en qué sentido tal principio ha sido mejor considerado en el curso de acción elegido).

▼ Ver rúbrica

Seleccionar Calificador

Ignacia Nuyens Gotelli (Profesor auxilia) ▼

Interrogación				
Criterios	Calificaciones			Puntos
Comprensión de principios éticos ver una descripción más detallada	Cumple Ofrece una caracterización adecuada de los principios éticos mencionados 2 pts	Cumple parcialmente Ofrece una caracterización adecuada de algunos de los principios éticos mencionados 1 pts	No cumple No ofrece una caracterización adecuada de los principios éticos mencionados 0 pts	2/2 pts
Aplicación de principios éticos ver una descripción más detallada	Cumple Aplica correctamente los principios de ética profesional a aspectos específicos de cierto curso de acción propuesto. 2 pts	Cumple parcialmente Aplica correctamente los principios de ética profesional pero lo hace de una manera muy genérica, en la que no se terminan los aspectos específicos del caso que justifican la aplicación. 1 pts	No cumple Aplica incorrectamente los principios a aspectos del caso en los que estos no son pertinentes. 0 pts	2/2 pts

Criterios	Calificaciones			Puntos
Construcción de dilema ético ver una descripción más detallada	Cumple Ofrece una evaluación ética equilibrada de cada curso de acción, identificando para cada uno de ellos tanto principios éticos que pueden apoyarlo como principios éticos que entran en tensión con los mismos. 2 pts	Cumple parcialmente Ofrece una evaluación adecuada pero sesgada, en la que se enfatiza significativamente las ventajas o desventajas de alguno de los cursos de acción. 1 pts	No cumple Ofrece una evaluación no equilibrada, en la que para algunos cursos de acción sólo se mencionan las dificultades o sólo se mencionan los beneficios. 0 pts	2/2 pts
Deconstrucción de dilema ético ver una descripción más detallada	Cumple Ofrece criterio de comparación explícito y razonable, y usa dicho criterio para analizar comparativamente los diferentes cursos de acción. 2 pts	Cumple parcialmente Ofrece criterio de comparación explícito y razonable, pero no realiza una comparación adecuada basada en dicho criterio. O bien realiza una comparación razonable pero sin un criterio claro o explícito de comparación. 1 pts	No cumple No ofrece criterio de comparación explícito ni razonable, y no realiza una comparación adecuada de los diferentes cursos de acción. 0 pts	2/2 pts

Comentario

Muy buen trabajo, muy completo. Felicitaciones

Principios de ética profesional implicados en cada uno de los posibles cursos

Suspender la entrega y exigir salvaguardas técnicas y éticas antes de continuar

• Principios alineados:

- **Seguridad, Salud y Bienestar Público (este es el principio fundamental):** priorizar la protección de las personas y el medio ambiente, ante cualquier cosa. El código de ética del Colegio de Ingenieros de Chile exige priorizar la vida y la seguridad de las personas como norma

fundamental. Dado que el sistema de IA tiene una alta tasa de error en contextos de conflicto, donde se usará, la suspensión del proyecto es la única medida que protege de manera directa a los civiles de las posibles consecuencias fatales de una clasificación errónea.

- **Integridad:** actuar con integridad significa ser coherente aún con presiones externas. Suspender el proyecto a pesar de las presiones financieras y contractuales demuestra que la empresa no está dispuesta a comprometer sus valores. Esta decisión refleja un compromiso con el ideal de servicio profesional de la ingeniería (mencionado en el punto anterior), no con la simple obediencia al cliente o al empleador.

- **Principios tensionados:**

- **Lealtad:** compromiso con los clientes y empleador, o sea, ser consistente. Este curso de acción tensa la lealtad hacia el cliente (Departamento de Defensa) y el empleador (Google). Suspender la entrega implica violar o renegociar un contrato, lo que puede dañar la reputación y las relaciones comerciales de la empresa. No obstante, la lealtad profesional no puede justificar acciones que pongan en riesgo la vida humana. Como se menciona en clases, la lealtad es un compromiso, no una obediencia ciega.

Continuar el proyecto en los términos actuales, cumpliendo con el contrato

- **Principios alineados:**

- **Lealtad:** cumplir con los plazos y la entrega del producto demuestra lealtad y confiabilidad como proveedor. Esto fortalece la posición de Google en el mercado de defensa y asegura especulativamente de tomar una posición de proveedor confiable y refuerza su posición en el mercado de desarrollo tecnológico.
- **Responsabilidad (parcial):** acto de estar presente en la plenitud de consecuencias de una acción. Podría interpretarse como un acto de responsabilidad al cumplir con un compromiso contractual. Sin embargo, esta es una visión limitada. La verdadera responsabilidad profesional exige considerar las consecuencias de las acciones, más allá del simple cumplimiento de un orden o contrato.

- **Principios tensionados:**

- **Bienestar público:** que nuestro acto de servicio este por mejorar la calidad de vida social. El principal conflicto es con el bienestar de las personas, la tecnología en cuestión tiene el potencial de ser un sistema de uso dual que podría facilitar acciones ofensivas letales. Al continuar con un modelo con fallas conocidas en entornos de combate, se ignora la responsabilidad de mejorar la calidad de vida y, peor aún, se pone en riesgo la de otros. El antiguo lema de Google, "Don't be evil", se ve directamente comprometido, lo que les afectaría directamente en la cultura del equipo de Google, incentivando que más personas del equipo tomen tendencias pocas éticas.

Negociar una solución intermedia: entrega condicionada con auditoría y límites de uso

- **Principios alineados:**

- **Seguridad, Salud y Bienestar Público:** se intenta mitigar los riesgos a través de negociaciones. La prohibición de usos ofensivos y la implementación de mecanismos de auditoría son pasos

importantes para proteger a las personas y promover un uso responsable de la tecnología.

- **Autoridad:** responsabilidad y comunicación sobre nuestro diferencial de conocimiento técnico hacia el servicio de los otros . Al proponer nuevos límites, el director técnico ejerce su autoridad como experto para informar sobre los riesgos y beneficios. Esto demuestra transparencia y busca un consentimiento informado por parte del cliente, evitando una decisión paternalista.

- **Principios tensionados:**

- **Integridad:** a pesar de las buenas intenciones, esta postura puede ser percibida como una "ambigüedad ética" o "amarillismo". La empresa intenta satisfacer a todas las partes sin tomar una posición firme sobre su participación en proyectos militares. Esto podría dañar la coherencia de su imagen pública y la confianza de los empleados que ven en esta acción una falta de integridad.

Argumento a favor del curso de acción: Suspender la entrega y exigir salvaguardas técnicas y éticas antes de continuar

Mi decisión de suspender el proyecto se basa en una jerarquía de principios éticos, donde la responsabilidad humana y profesional precede a los compromisos corporativos o contractuales. Mi argumento se basa en un criterio de comparación jerárquico, donde la protección de la vida humana tiene primacía absoluta sobre los intereses corporativos y contractuales. Esta perspectiva me obliga a priorizar el principio de Seguridad, Salud y Bienestar Público sobre cualquier otro interés.

Como ingeniero, mi deber principal, consagrado en el código de ética de mi profesión, es asegurar que mi trabajo contribuya a la sociedad sin causar daño. El Proyecto Maven, en su estado actual, representa un riesgo inaceptablemente alto para este principio. La tecnología que estamos desarrollando, con sus conocidas tasas de error en entornos de combate, tiene el potencial explícito de quitar vidas civiles debido a falsos positivos. Continuar con su entrega en estas condiciones sería una flagrante violación de esta responsabilidad fundamental. Es un deber inherente a mi profesión garantizar que las herramientas que ayudamos a crear no sean utilizadas de manera que pongan en peligro la vida de las personas

Declaración uso de Google Geminis (Inteligencia Artificial):

Para la elaboración de esta interrogación, he utilizado la inteligencia artificial (IA) únicamente como una herramienta de apoyo de escritura. Con el fin de ser transparente sobre su uso ético, se ha incluido el acceso a la conversación: [Acceso \(https://g.co/gemini/share/cbc98071bb6d\)](https://g.co/gemini/share/cbc98071bb6d)